
Auditoria de reutilizacion de proyectos

Kaleido FlowTwin

Álvaro Schwiedop Souto

Industrial AI & Predictive Quality Lead

EVOCON Solutions GmbH

15 julio 2026

Índice

1. Auditoria de reutilizacion de proyectos	1
1.1. Veredicto	1
1.2. predictiveops-worldmodel	1
1.3. industrial_jepa_mvp	1
1.4. e-jepa-ttc	2
1.5. softnav-jepa	2
1.6. SemanticSegmentation3Dclouds y LiDAR Foundational Model	2
1.7. Componentes que debe crear FlowTwin	2
1.8. Regla de procedencia	2

1 Auditoria de reutilizacion de proyectos

Fecha: 15-07-2026. La evaluacion distingue codigo implementado, especificacion y resultado promocionable.

1.1 Veredicto

No existe un proyecto que pueda presentarse a Kaleido como MVP ya ajustado. La mejor estrategia es crear un repositorio nuevo y reutilizar componentes auditados, no copiar un proyecto completo.

Proyecto	Encaje	Reutilizar
predictiveops-worldmodel	Alto como esqueleto	contratos action/context/outcome, leakage, splits, le
industrial_jepa_mvp	Medio como biblioteca de ideas	agregacion jerarquica, reportes, baselines, patrones
e-jepa-ttc	Bajo/medio	streaming, incertidumbre, multi-horizonte, cache y e
softnav-jepa	Bajo para el piloto	separacion planner/constraints, candidate ranking, s
SemanticSegmentation3Dclouds	Futuro 3D	schemas geograficos, split espacial, metricas, LiDA
LiDAR Foundational Model	Futuro 3D	plan ALS-first y gates de financiacion
LeJEPAenAQilles	Nulo para producto	diagnosticos de colapso y disciplina experimental
HAS-JEPA	Ninguno	nada

1.2 predictiveops-worldmodel

Estado verificado:

- 88 ficheros de proyecto;
- 43 tests pasan;
- contratos de columnas y validacion action/context implementados;
- adaptadores, leakage, splits, timestamps, lead time y SOTA gate implementados;
- modelo Sensor-JEPA experimental sobre CNC;
- no hay conectores logísticos, OCEL/XES, Trace Port ni simulacion discreta;
- las configuraciones industriales avanzadas descritas en README son en gran parte roadmap, no implementacion.

Decision: usarlo como referencia de gobernanza. Portar o extraer modulos pequenos con tests y licencia, manteniendo un historial de procedencia. No hacer fork ciego porque su semantica y datasets son industriales/CNC.

1.3 industrial_jepa_mvp

Estado verificado:

- demos de sensores CNC y anomalia visual;
- ramas de DenseSensorJEPA, token world model, DINO/PatchCore/PaDiM y jerarquia;
- historial de fugas: hardness repetida entre splits y seleccion de umbral con test;
- STATUS.md declara 0 resultados post-audit elegibles;

- worktree con artefactos no versionados.

Decision: reutilizar ideas y, tras revision de licencia/API, funciones de agregacion/reporting. Nunca copiar cifras a la presentacion.

1.4 e-jepa-ttc

Estado verificado:

- pipeline real de camara de eventos, representaciones, temporal JEPA y TTC;
- nueve secuencias locales, pero CPLA-high ya fue inspeccionado;
- STATUS.md declara 0 metricas post-fix promovibles;
- faltan robustness, ONNX, streaming demo final y report builder completo.

Decision: tomar patrones de ventanas temporales, multi-horizonte e incertidumbre. El dominio visual asincrono no se traslada a eventos de negocio.

1.5 softnav-jepa

Estado verificado:

- buena arquitectura hibrida: stack clasico, restricciones duras, JEPA local;
- datasets v1-v3 y resultados derivados invalidados por inputs privilegiados, split/policy y perturbaciones no emparejadas;
- v4 corrige contratos, pero no se ha ejecutado el benchmark completo;
- no hay evidencia de Isaac, ROS, MuJoCo ni robot real.

Decision: conservar el principio `learned ranking never overrides hard constraints`. Solo aplicaria en una futura fase de automatizacion fisica.

1.6 SemanticSegmentation3Dclouds y LiDAR Foundational Model

Estado verificado:

- corpus ALS grande y split geografico disciplinado;
- baseline geometrico fuerte; DINO tardio no aporta mejora robusta;
- Point-JEPA actual usa centros por muestreo uniforme aproximado, no FPS real;
- estado declara ausencia de bloques procesados corregidos y pesos DINO reales;
- GeoLiDAR-FM es un plan ALS-first, aun sin implementacion.

Decision: linea futura para inventario/ocupacion/seguridad espacial del patio o terminal, solo si Kaleido formula un problema 3D y aporta/sensoriza datos.

1.7 Componentes que debe crear FlowTwin

- adaptador Trace Port/API/CSV;
- esquema OCEL-like para proyecto, operacion, turno, carga y recurso;
- versionado de plan y replanificacion;
- process discovery/conformance;
- predictor de tiempo restante y riesgo calibrado;
- simulador discreto sencillo;
- capa de escenarios con acciones verificadas;
- dashboard para prefijos vivos y explicacion;
- evaluacion comercial y tecnica por proyecto/turno.

1.8 Regla de procedencia

Cada modulo copiado debe registrar repositorio, commit, licencia, fichero original, cambios y tests. Ningun resultado historico se copia: todos los resultados de FlowTwin se regeneran desde datos FlowTwin y artefactos propios.